

7교시: Cleanup과 security audit

수업 목표

- container, image, network, volume cleanup의 차이를 구분한다.
- 삭제하면 안 되는 data와 지워도 되는 실습 자원을 나눈다.
- secret/context 흔적이 남았는지 점검한다.

개념 설명

cleanup은 다 지우기가 아니다. container 삭제는 실행 중인 process와 그 writable layer를 없애는 일이고, image 삭제는 다음 실행 때 다시 pull/build가 필요하게 만드는 일이다. network 삭제는 연결 공간을 없애는 일이고, volume 삭제는 data 삭제일 수 있다.

Day 4 장애 드릴 뒤에는 실패 container와 임시 network가 남는다. 이것을 정리하지 않으면 다음 수업에서 같은 이름 충돌, port 충돌, stale volume 혼동이 생긴다.

환경별 env file도 cleanup 대상이다. .env.dev, .env.staging, .env.prod를 실습 중 만들었다면 실제 secret이 없더라도 로컬 실습 산출물인지 확인하고 정리한다. 반대로 .env.example은 공유용 형식 문서이므로 남겨도 된다.

Audit 명령

```
docker ps -a --filter name=paperclip-day4
docker network ls | grep paperclip-day4 || true
docker volume ls | grep paperclip-day4 || true
docker system df
```

Expected:

```
paperclip-day4-nginx
paperclip-day4-pg-ok
paperclip-day4-net-a
paperclip-day4-net-b
paperclip-day4-pgdata
```

Cleanup 명령

```
docker rm -f paperclip-day4-nginx paperclip-day4-pg-ok paperclip-day4-pg-missing-env paperclip-day4-net-web paperclip-day4-crash paperclip-day4-restart-missing-env paperclip-day4-pg-volume || true
docker network rm paperclip-day4-net-a paperclip-day4-net-b || true
rm -f /mnt/d/paperclip/week2/day4/labs/env-report/.env
/mnt/d/paperclip/week2/day4/labs/env-report/.env.dev
/mnt/d/paperclip/week2/day4/labs/env-report/.env.staging
/mnt/d/paperclip/week2/day4/labs/env-report/.env.prod
```

삭제 판단 표

대상	기본 판단	이유
실패 container	삭제	다음 실습 이름 충돌 방지
임시 network	삭제	실습 전용 연결 공간
.env	삭제 또는 local 보관	실제 값 노출 방지
.env.dev/staging/prod	실습 파일이면 삭제	환경별 secret 혼동 방지
.env.example	유지	공유용 형식 문서
image	보통 유지	다음 실습에서 재사용 가능
named volume	신중히 판단	DB data 삭제 가능

위험한 명령

```
docker system prune --volumes
```

이 명령은 사용하지 않는다. volume까지 포함한 prune은 실습 DB data나 다른 프로젝트 data를 삭제할 수 있다.

실습 reset이 필요해 paperclip-day4-pgdata를 지우려면 명시적으로 판단한 뒤 실행한다.

```
docker volume rm paperclip-day4-pgdata
```

이 명령은 PostgreSQL data를 삭제한다. stale volume을 해결할 때는 유용하지만, 보존해야 하는 data라면 실행하면 안 된다.

다음 연결

마지막 교시는 Day 5 Compose로 옮길 option mapping을 표로 정리한다.